

Chapitre 15

Du discret au continu

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

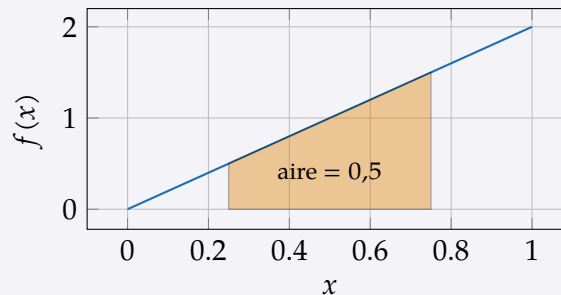
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Sur $[0, 1]$, $x \geq 0$ donc $f(x) = 2x \geq 0$. $\int_0^1 2x \, dx = [x^2]_0^1 = 1$. Les deux conditions sont satisfaites : f est bien une densité valide.

(b) $P(0,25 \leq X \leq 0,75) = \int_{0,25}^{0,75} 2x \, dx = [x^2]_{0,25}^{0,75} = 0,5625 - 0,0625 = 0,5$.

(c) **Non**, $f(0,9) = 1,8$ n'est **pas** une probabilité : une densité n'est pas bornée par 1, seule l'**aire sous la courbe** sur un intervalle l'est. Une valeur de densité supérieure à 1 ne pose aucun problème tant que l'aire totale sous f reste égale à 1.



Correction — Exercice 2

(a) $P(0,3 < X < 0,6) = F(0,6) - F(0,3) = 0,6^2 - 0,3^2 = 0,36 - 0,09 = 0,27$.

(b) $P(X = 0,5) = F(0,5) - F(0,5) = 0$. Ce n'est **pas** le signe d'un événement impossible : X prendra bien une valeur numérique lors du tirage, mais chaque valeur exacte, prise isolément, a une probabilité nulle en continu — de même qu'une droite tracée dans un carré a une aire nulle sans pour autant ne pas exister.

(c) Puisque $P(X = a) = 0$ pour toute valeur a (y compris $a = 0,3$ et $a = 0,6$), retirer ou ajouter les bornes ne change rien à la probabilité de l'intervalle : $P(0,3 < X < 0,6) = P(0,3 \leq X \leq 0,6) = 0,27$.

Correction — Exercice 3

(a) $E(X) = \int_0^1 x \times 2x \, dx = \int_0^1 2x^2 \, dx = \left[\frac{2}{3}x^3\right]_0^1 = \frac{2}{3} \approx 0,6667$.

(b) $E(X^2) = \int_0^1 x^2 \times 2x \, dx = \int_0^1 2x^3 \, dx = \left[\frac{1}{2}x^4\right]_0^1 = \frac{1}{2} = 0,5$.

(c) $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0,5 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 0,5 - \frac{4}{9} = \frac{1}{18} \approx 0,0556$. $\sigma(X) = \sqrt{1/18} \approx 0,2357$. La formule de König-Huygens, démontrée en discret au chapitre 11, s'applique donc **sans aucune modification** en remplaçant simplement la somme par une intégrale.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 15)

Correction — Exercice 4

(a) $E(X) = 2/3 \approx 0,6667$ (exercice 3).

(b) $E(C) = E(500 + 2000X) = 500 + 2000 \times E(X) = 500 + 2000 \times \frac{2}{3} = 500 + 1333,33 \approx 1833,33$.

(c) Calcul direct : $E(C) = \int_0^1 (500 + 2000x) \times 2x \, dx = \int_0^1 (1000x + 4000x^2) \, dx = \left[500x^2 + \frac{4000}{3}x^3\right]_0^1 = 500 + 1333,33 \approx 1833,33$. Les deux calculs **coïncident exactement**. La propriété de linéarité de l'espérance, démontrée au chapitre 10 dans le cadre discret (avec des sommes), **reste valable à l'identique** lorsque X devient continue : il suffit de remplacer $\sum_i p_i(\cdot)$ par $\int f(x)(\cdot) \, dx$, exactement

comme l'annonçait le dictionnaire discret/continu du cours.

chapitre 10 (discret) : $E(aX + b) = aE(X) + b$

$\downarrow \Sigma \rightarrow \int$

chapitre 15 (continu) : même formule, $E(C) \approx 1\,833,33$

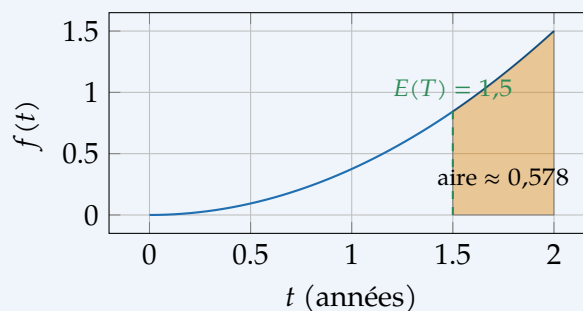
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\int_0^2 \frac{3}{8} t^2 dt = \left[\frac{1}{8} t^3 \right]_0^2 = \frac{8}{8} = 1$: f est bien une densité valide.

(b) $E(T) = \int_0^2 t \times \frac{3}{8} t^2 dt = \int_0^2 \frac{3}{8} t^3 dt = \left[\frac{3}{32} t^4 \right]_0^2 = \frac{3 \times 16}{32} = 1,5$ an.

(c) $P(T > 1,5) = \int_{1,5}^2 \frac{3}{8} t^2 dt = \left[\frac{1}{8} t^3 \right]_{1,5}^2 = \frac{8 - 3,375}{8} = \frac{4,625}{8} \approx 0,578$. **Oui**, ce résultat est surprenant : bien que la durée **moyenne** soit de 1,5 an, la probabilité de **dépasser** cette même valeur est d'environ 58 %, donc **plus d'une chance sur deux**. Cela révèle une loi fortement **dissymétrique**, où la densité est concentrée vers les valeurs élevées de t (la moyenne n'est pas la valeur « typique » ni la médiane) : se fier uniquement à $E(T)$ pour planifier un projet conduirait à sous-estimer le risque de dépassement de délai.



Correction — Exercice 6

(a) $\int_0^1 6r(1-r) dr = 6 \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^3}{3} \right]_0^1 = 6 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = 6 \times \frac{1}{6} = 1$: densité valide.

(b) $E(R) = \int_0^1 r \times 6r(1-r) dr = 6 \int_0^1 (r^2 - r^3) dr = 6 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = 6 \times \frac{1}{12} = 0,5$.

(c) $P(R > 0,8) = \int_{0,8}^1 6r(1-r) dr \approx 0,104$: un recouvrement supérieur à 80 % reste possible dans un peu plus d'un cas sur dix. **Oui**, se limiter à $E(R) = 0,5$ pour provisionner reproduit exactement l'erreur dénoncée par le cours : $R = 0,5$ exactement a une probabilité **nulle**, et la vraie question n'est pas « le recouvrement sera-t-il de 50 % ? » mais, par exemple, « quelle est la probabilité que le recouvrement soit **inférieur** à un seuil prudent, disons 30 % ? », ou encore « quel est le recouvrement tel qu'il n'est dépassé (à la baisse) que 5 % du temps ? ». C'est cette reformulation en **seuils et intervalles**, et non la moyenne seule, qui doit guider un provisionnement prudent.